

Задание 17 — Работа с файлом данных

Тема: написание программы на Python для обработки числовых последовательностей из файла.

Источник: [СдамГИА](#) — Информатика ЕГЭ

Лёгкий уровень

Задача 1. [easy] В файле содержится последовательность из 10 000 целых положительных чисел. Каждое число не превышает 10 000. Определите и запишите в ответе сначала **количество пар** элементов последовательности, у которых **сумма элементов кратна 117**, затем **максимальную** из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два *различных* элемента последовательности. Порядок элементов в паре не важен.

Файл с данными: 17.txt (скачать с [СдамГИА](#))

Ответ: Два числа: количество пар и максимальная сумма

Решение: Читаем файл, перебираем все пары $i < j$, проверяем кратность суммы числу 117. Оптимизация: группируем числа по остатку от деления на 117.

Задача 2. [easy] В файле содержится последовательность из 10 000 целых положительных чисел. Каждое число не превышает 10 000. Определите и запишите в ответе сначала **количество пар** элементов последовательности, **разность которых чётна и хотя бы одно из чисел делится на 31**, затем **максимальную** из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два *различных* элемента последовательности. Порядок элементов в паре не важен.

Файл с данными: 17.txt (скачать с [СдамГИА](#))

Ответ: Два числа: количество пар и максимальная сумма

Решение: Разность чётна $\Leftrightarrow$ числа одной чётности. Фильтруем пары по этому условию и по делимости хотя бы одного на 31.

Задача 3. [easy] В файле содержится последовательность из 10 000 целых положительных чисел. Каждое число не превышает 10 000. Определите и запишите в ответе сначала **количество пар** элементов последовательности, у которых **разность элементов кратна 60 и хотя бы один из элементов кратен 15**, затем **максимальную** из разностей элементов таких пар. Под парой подразумевается два *различных* элемента. Порядок не важен.

Файл с данными: 17.txt (скачать с [СдамГИА](#))

Ответ: Два числа: количество пар и максимальная разность

Решение: Разность кратна 60: числа дают одинаковый остаток от деления на 60. Дополнительно хотя бы одно кратно 15. Перебираем пары с соответствующей проверкой.

Задача 4. [easy] В файле содержится последовательность из 10 000 целых положительных чисел. Каждое число не превышает 10 000. Определите и запишите в ответе сначала **количество пар** элементов последовательности, у которых **сумма нечётна, а произведение**

делится на 3, затем максимальную из сумм элементов таких пар. Под парой подразумеваются два *различных* элемента. Порядок не важен.

Файл с данными: 17.txt (скачать с [СдамГИА](#))

Ответ: Два числа: количество пар и максимальная сумма

Решение: Сумма нечётна $\Leftrightarrow$ одно число чётное, другое нечётное. Произведение делится на 3 $\Leftrightarrow$ хотя бы одно кратно 3.

Задача 5. **[easy]** Файл содержит последовательность неотрицательных целых чисел, не превышающих 10 000. Назовём парой два *идущих подряд* элемента последовательности. Определите количество пар, в которых **хотя бы один из двух элементов делится на 5 и хотя бы один из двух элементов меньше среднего арифметического всех нечётных элементов** последовательности. В ответе запишите два числа: сначала количество найденных пар, а затем — максимальную сумму элементов таких пар.

Например: в последовательности (8 10 2 9 5) есть две подходящие пары: (10, 2) и (9, 5), ответ: 2 и 14.

Файл с данными: 17.txt (скачать с [СдамГИА](#))

Ответ: Два числа: количество пар и максимальная сумма

Решение: Предварительно вычисляем среднее нечётных. Затем перебираем соседние пары.

Средний уровень

Задача 1. **[medium]** Файл содержит последовательность неотрицательных целых чисел, не превышающих 10 000. Назовём парой два *идущих подряд* элемента последовательности. Определите количество пар, в которых **один из двух элементов делится на 5, а другой меньше среднего арифметического всех нечётных элементов** последовательности. В ответе запишите два числа: сначала количество найденных пар, а затем — максимальную сумму элементов таких пар.

Например: в последовательности (8 10 2 7 5 1) есть две подходящие пары: (10, 2) и (5, 1), ответ: 2 и 12.

Файл с данными: 17.txt (скачать с [СдамГИА](#))

Ответ: Два числа

Решение: Отличие от easy_005: не просто «хотя бы один», а ровно один делится на 5, а другой меньше среднего.

Задача 2. **[medium]** В файле содержится последовательность целых чисел. Элементы могут принимать значения от $-10\,000$ до $10\,000$. Определите количество пар последовательности, в которых **только одно число оканчивается на 3, а сумма квадратов элементов пары не меньше квадрата максимального элемента последовательности, оканчивающегося на 3**. В ответе запишите два числа: сначала количество найденных пар, затем максимальную из сумм квадратов элементов таких пар. Под парой подразумевается два *идущих подряд* элемента.

Файл с данными: 17.txt (скачать с [СдамГИА](#))

Ответ: Два числа

Решение: Предварительно находим максимальный элемент, оканчивающийся на 3 (M). Перебираем соседние пары: ровно одно из двух оканчивается на 3, $a^2 + b^2 \geq M^2$.

Задача 3. [medium] Файл содержит последовательность целых чисел, по модулю не превышающих 10 000. Назовём парой два *идущих подряд* элемента последовательности. Определите количество таких пар, в которых запись **ровно одного элемента заканчивается цифрой 6**, а сумма квадратов элементов пары меньше, чем квадрат наименьшего из элементов последовательности, запись которых заканчивается цифрой 6. В ответе запишите два числа: сначала количество найденных пар, затем максимальную сумму квадратов элементов этих пар.

Файл с данными: 17.txt (скачать с [СдамГИА](#))

Ответ: Два числа

Решение: Находим минимальный элемент, оканчивающийся на 6 (m). Условие: ровно один оканчивается на 6, $a^2 + b^2 < m^2$.

Задача 4. [medium] В файле содержится последовательность целых чисел. Элементы могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество пар последовательности, в которых **только одно число трёхзначное**, и **сумма элементов пары кратна минимальному трёхзначному значению последовательности, оканчивающемуся на 5**. В ответе запишите два числа: сначала количество найденных пар, затем минимальную из сумм элементов таких пар. Под парой подразумевается два *идущих подряд* элемента.

Файл с данными: 17.txt (скачать с [СдамГИА](#))

Ответ: Два числа

Решение: Предварительно находим минимальное трёхзначное число, оканчивающееся на 5 (d). Условие: ровно одно из двух — трёхзначное, $(a + b) \% d = 0$.

Задача 5. [medium] Файл содержит последовательность натуральных чисел, не превышающих 100 000. Назовём тройкой три *идущих подряд* элемента последовательности. Определите количество троек, для которых выполняются следующие условия:

- в тройке есть четырёхзначные числа;
- в тройке **не более одного** числа, у которого остаток от деления на 5 равен остатку от деления на 5 *минимального* элемента всей последовательности;
- в тройке **не менее двух** чисел, у которых остаток от деления на 7 равен остатку от деления на 7 *максимального* элемента всей последовательности.

В ответе запишите два числа: сначала количество найденных троек, затем максимальную величину суммы элементов этих троек.

Файл с данными: 17.txt (скачать с [СдамГИА](#))

Ответ: Два числа

Решение: Предварительно вычисляем $\min_r5 = \min_elem \% 5$ и $\max_r7 = \max_elem \% 7$. Перебираем тройки, проверяем все три условия.

Сложный уровень

Задача 1. [hard] Файл содержит последовательность натуральных чисел, не превышающих 100 000. Назовём тройкой три *идущих подряд* элемента последовательности. Определите количество троек, для которых выполняются следующие условия:

- в тройке есть четырёхзначные числа;

- в тройке **не более одного** числа, у которого остаток от деления на 5 равен остатку от деления на 5 *максимального* элемента всей последовательности;
- в тройке **не менее двух** чисел, у которых остаток от деления на 7 равен остатку от деления на 7 *минимального* элемента всей последовательности.

В ответе запишите два числа: сначала количество найденных троек, затем максимальную величину суммы элементов этих троек.

Файл с данными: 17.txt (скачать с [СдамГИА](#))

Ответ: Два числа

Решение: Аналогично *med_005*, но остатки берём от максимума (для /5) и минимума (для /7).

Задача 2. [hard] В файле 17-1.txt содержится последовательность целых чисел. Все элементы различны и могут принимать значения от $-100\,000$ до $100\,000$. Определите количество троек последовательности, у которых:

- старшие разряды чисел совпадают;
- хотя бы одно из чисел оканчивается на 7 и является трёхзначным;
- модуль суммы троек меньше максимального элемента последовательности, оканчивающегося на 7.

В ответе запишите количество найденных троек, затем модуль максимальной из сумм элементов таких троек. Под тройкой подразумевается три *идущих подряд* элемента.

Файл с данными: 17-1.txt (скачать с [СдамГИА](#))

Ответ: Два числа

Решение: «Старший разряд» — первая цифра числа (для отрицательных — первая цифра модуля). Предварительно находим нужный максимум. Перебираем тройки, проверяем все условия.

Задача 3. [hard] Файл содержит последовательность натуральных чисел, не превышающих $100\,000$. Назовём тройкой три *идущих подряд* элемента последовательности. Определите количество троек, для которых выполняются следующие условия:

- в тройке есть хотя бы два **четырёхзначных** числа;
- в тройке есть число, **последняя цифра которого совпадает с последней цифрой максимального элемента** всей последовательности;
- в тройке **нет чисел**, последняя цифра которых совпадает с последней цифрой *минимального* элемента всей последовательности.

В ответе запишите два числа: сначала количество найденных троек, затем максимальную величину суммы элементов этих троек.

Файл с данными: 17.txt (скачать с [СдамГИА](#))

Ответ: Два числа

Решение: Предварительно вычисляем $\max_d = \max_elem \% 10$ и $\min_d = \min_elem \% 10$.
Условие: ≥ 2 *четырёхзначных*, хотя бы одно $\% 10 = \max_d$, ни одно $\% 10 \neq \min_d$.

Задача 4. [hard] Файл содержит последовательность натуральных чисел, не превышающих 100 000. Назовём тройкой три *идущих подряд* элемента последовательности. Определите количество троек, для которых выполняются следующие условия:

- в тройке есть **пятизначные числа, но не все числа в тройке пятизначные**;
- в тройке **больше чисел, кратных 3**, чем чисел, кратных 5;
- **сумма элементов тройки больше максимального элемента** последовательности, запись которого заканчивается на 238.

Гарантируется, что в последовательности есть хотя бы один такой элемент. В ответе запишите два числа: сначала количество найденных троек, затем максимальную величину суммы элементов этих троек.

Файл с данными: 17.txt (скачать с [СдамГИА](#))

Ответ: Два числа

Решение: Предварительно находим $\max 238$ — максимум среди чисел, оканчивающихся на 238. Перебираем тройки, проверяем три условия.

Задача 5. [hard] Файл содержит последовательность натуральных чисел, не превышающих 100 000. Назовём тройкой три *идущих подряд* элемента последовательности. Определите количество троек, для которых выполняются следующие условия:

- **ровно два числа** в тройке четырёхзначные;
- **хотя бы одно число** в тройке делится на 5;
- **сумма элементов тройки больше максимального элемента** последовательности, запись которого заканчивается на 17.

Гарантируется, что в последовательности есть хотя бы один такой элемент. В ответе запишите два числа: сначала количество найденных троек, затем максимальную величину суммы элементов этих троек.

Файл с данными: 17.txt (скачать с [СдамГИА](#))

Ответ: Два числа

Решение: Предварительно находим $\max 17$ — максимум среди чисел, оканчивающихся на 17. Ровно два четырёхзначных: считаем количество четырёхзначных в тройке = 2. Проверяем делимость на 5 и порог суммы.